Diseño de Arquitectura

Sistema de Banca por Internet BP.

Teófilo Manuel Chóez Arteaga

01 de abril del 2026.

GitHub:

Índice

Contenido

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
2.2 Objetivo General 4
2.3 Objetivos Específicos 4
3. Definición del Problema y Alcance 5
3.1 Problema 5
3.2 Alcance 5
4. Análisis de Decisiones Arquitectónicas 6
5. Diseño de la Solución 7
5.1 Nivel 1: Diagrama de Contexto. 7
5.2 Nivel 2: Diagrama de Contenedores 7
5.3 Nivel 3: Diagrama de Componentes 7
6. Arquitectura de Seguridad y Autenticación 8
7. Infraestructura y Excelencia Operativa 9
8. Cumplimiento Normativo 10
9. Conclusiones 10
Consideraciones .... **¡Error! Marcador no definido.**
Criterios de calificación .... **¡Error! Marcador no definido.**
Que la solución satisfaga los requerimientos y todo cuente con justificación. Criterios de calificación .... **¡Error! Marcador no definido.**

1. Introducción

El presente documento describe el diseño de arquitectura para el nuevo sistema de Banca por Internet de la entidad financiera BP. El propósito de este diseño es ofrecer a los clientes una plataforma moderna, segura y altamente disponible para consultar el histórico de movimientos y realizar transferencias. Se prioriza el uso de infraestructura en la nube, principalmente Azure, para garantizar alta disponibilidad (HA), recuperación ante desastres (DR) y baja latencia. Además, la solución incorpora prácticas avanzadas de observabilidad y un enfoque de microservicios desacoplados.

2. Objetivos

2.2 Objetivo General

Diseñar la arquitectura del sistema de Banca por Internet para la entidad BP utilizando el modelo C4, garantizando un ecosistema escalable, altamente disponible y seguro en Microsoft Azure, que permita a los usuarios gestionar sus productos financieros

2.3 Objetivos Específicos

- Diseñar aplicaciones Frontend (SPA y Móvil) integradas mediante el patrón BFF (Backend for Frontend) para optimizar el consumo de APIs.
- Implementar un sistema de Onboarding con validación de biometría facial
- Asegurar la plataforma utilizando el estándar OAuth 2.0
- Integrar sistemas de notificaciones utilizando múltiples proveedores (como Mailgun y Eclisoft, ENExT, ALtScore)
- Garantizar la excelencia operativa y auto-healing mediante herramientas de observabilidad (Prometheus, Grafana, Jaeger y Sentry)
- Gestionar eficientemente los costos en Azure

3. Definición del Problema y Alcance

3.1 Problema

La entidad BP requiere modernizar sus canales digitales para que los clientes interactúen con la plataforma Core (información básica y movimientos) y un sistema independiente de detalles de clientes

La normativa exige el registro estricto de auditoría y la notificación obligatoria a los usuarios sobre sus movimientos financieros a través de al menos dos canales o proveedores

3.2 Alcance

El diseño abarca la creación de una SPA (Single Page Application) y una aplicación móvil multiplataforma. Incluye una capa de integración en Azure (API Management), microservicios core (Onboarding, Transacciones, Clientes, Notificaciones), el uso de bases de datos de auditoría y almacenamiento en caché (Redis) para clientes frecuentes. También contempla la infraestructura cloud, observabilidad, seguridad y estimación de costos

4. Análisis de Decisiones Arquitectónicas

Proveedor de Nube Principal (Azure):

- Azure cuenta con certificaciones de cumplimiento normativo financiero de alto nivel, fundamentales para manejar datos bancarios
- Permite una fácil integración de servicios administrados (Azure API Management, Azure SQL) reduciendo la carga operativa y mejorando la tolerancia a fallos

Patrón Backend for Frontend (BFF) y APIs BFF:

- Reduce la latencia y el over-fetching de datos adaptando las respuestas JSON específicamente para las necesidades de la App Móvil o la SPA Web.
- Permite encapsular lógicas complejas como la biometría en el BFF, orquestando el llamado a los servicios de reconocimiento facial antes de comunicarse con los microservicios internos.

Uso de Caché (Redis):

- Mejora drásticamente los tiempos de respuesta para clientes frecuentes, almacenando temporalmente la información y reduciendo la carga sobre el Core BP
- Al ser una base de datos en memoria, Redis es ideal para manejar grandes volúmenes de lecturas concurrentes con baja latencia.

Proveedores de Notificaciones (Mailgun y Eclisoft):

- Cumple con la normativa exigida de utilizar al menos 2 sistemas de notificación (ej. correos y SMS) para los movimientos realizados
- Delegar el envío a plataformas especializadas garantiza altas tasas de entrega y facilita el monitoreo de rebotes o fallos.

Seguimiento de Errores (Sentry):

- Permite la captura de excepciones en tiempo real tanto en la SPA, la App Móvil y los BFFs, mejorando el tiempo de respuesta ante caídas
- Brinda contexto detallado del dispositivo y estado del usuario al momento del fallo.

5. Diseño de la Solución

5.1 Nivel 1: Diagrama de Contexto

El sistema principal "Sistema Banca por Internet BP" actúa como el orquestador central. Los clientes interactúan con él para consultas y transacciones. El sistema se apoya en un "Sistema de Autenticación" para validar identidades y se integra hacia atrás con el "Core BP" y el "Sistema Detalle de Clientes". Finalmente, emite alertas a través de sistemas de correo/SMS

5.2 Nivel 2: Diagrama de Contenedores

Los clientes acceden vía "App Móvil" o "App Web"

- Estas consumen un Azure API Management que enruta las peticiones
- Microservicio de Onboarding: Gestiona el flujo inicial, validando la biometría facial del cliente a través del BFF
- Microservicio de Transacciones y Movimientos: Orquesta las consultas y transferencias
- Microservicio de Clientes: Consulta detalles de clientes y se apoya en un contenedor Redis para información de clientes frecuentes
- Microservicio de Notificaciones: Recibe eventos asíncronos y los despacha a través de integraciones (Mailgun, Eclisoft)
- Todo movimiento se guarda en la Base de Datos de Auditoría

5.3 Nivel 3: Diagrama de Componentes

Tomando como ejemplo el "Microservicio de Transacciones y Movimientos", las peticiones ingresan por un Transaction Controller

- Este se comunica con un Movement Service (lógica de consultas) y un Transfer Coordinator (orquesta las transferencias)
- Un componente Core API Adapter traduce las peticiones al protocolo SOAP/XML que entiende el Core BP
- Simultáneamente, un Audit Publisher envía de forma asíncrona cada paso a la Base de Datos de Auditoría

6. Arquitectura de Seguridad y Autenticación

El sistema utilizará el estándar OAuth 2.0

Se recomienda el flujo Authorization Code with PKCE (Proof Key for Code Exchange), ya que es el estándar más seguro para aplicaciones móviles y SPAs, evitando la exposición de client secrets en entornos inseguros. Para la captura de nuevos clientes, el sistema de Onboarding incluye un módulo de biometría facial orquestado desde la capa BFF para evitar la manipulación de datos biométricos en el dispositivo del cliente. Una vez completado el onboarding, el usuario podrá ingresar usando su huella digital o usuario/clave convencional

7. Infraestructura y Excelencia Operativa

La infraestructura desplegada en Azure garantiza alta disponibilidad (HA) mediante el uso de balanceadores de carga y múltiples zonas de disponibilidad, además de planes de recuperación ante desastres (DR). Se logra la excelencia operativa mediante el siguiente stack de observabilidad:

- Prometheus: Recolecta métricas clave de la infraestructura y microservicios en tiempo real (consumo de CPU, memoria de contenedores, tasas de éxito de la API).
- Grafana: Consume los datos de Prometheus para proveer dashboards visuales y alertas automáticas a los equipos de operaciones.
- Jaeger (Distributed Tracing): Fundamental para rastrear peticiones a lo largo de los microservicios. Si una transferencia falla, Jaeger permite visualizar en qué punto del flujo (BFF, Gateway, Transacciones, o Core) ocurrió el cuello de botella o error.
- Sentry: Monitoriza activamente los errores a nivel de código de las aplicaciones web y móviles.

Gestión de Costos de Azure: Para controlar el presupuesto, se configurarán políticas de auto-escalado (auto-healing y escalado horizontal dinámico) para apagar recursos ociosos en horarios de bajo tráfico. El uso de Redis reduce llamadas costosas al Core BP, y el API Management permitirá definir cuotas y límites (Rate Limiting) para mitigar ataques DDoS que podrían inflar la facturación.

8. Cumplimiento Normativo

Se considerarán las normativas financieras de protección de datos (como la Ley de Datos Personales y PCI-DSS si aplica). Para cumplir con esto, toda acción del usuario se guarda de forma inmutable en la base de datos de auditoría. Además, se garantiza el cumplimiento normativo de notificar los movimientos bancarios apoyándose en la infraestructura redundante de mensajería (Mailgun/Eclisoft)

9. Conclusiones

El diseño arquitectónico propuesto bajo el modelo C4 responde íntegramente a las necesidades de BP. La adopción de Azure como nube principal otorga la robustez necesaria para un entorno financiero, mientras que patrones como el BFF y el uso de Redis garantizan baja latencia y alta cohesión. La seguridad se refuerza con Oauth 2.0 y validaciones biométricas. Finalmente, la integración del stack moderno de observabilidad (Prometheus, Grafana, Jaeger y Sentry) y un riguroso control de costos en Azure aseguran la excelencia operativa, monitoreo proactivo y tolerancia a fallos exigidos por el negocio.